UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

VOTACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICABLE DE EXTREMO A EXTREMO Y SEGURA FRENTE A LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA, BASADA EN RETÍCULOS MATEMÁTICOS, SOBRE CONTRATOS INTELIGENTES.

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PERFIL DE TESIS DE GRADO

VOTACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICABLE DE EXTREMO A EXTREMO Y SEGURA FRENTE A LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA, BASADA EN RETÍCULOS MATEMÁTICOS, SOBRE CONTRATOS INTELIGENTES.

Tesis de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: FLAVIO ABDON CONDORI VELA

TUTOR: M.SC. ALDO VALDEZ ALVARADO

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice general

Índice general **I**

Índice de tablas **III**

Índice de figuras **IV**

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ANTECEDENTES 2
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4
   - 3.1. PROBLEMA CENTRAL 4
   - 3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 4
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 6
   - 4.1. OBJETIVO GENERAL 6
   - 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
5. HIPÓTESIS 8
   - 5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 8
6. JUSTIFICACIÓN 10
   - 6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 10
   - 6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 11
   - 6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 11
7. ALCANCES Y LÍMITES 13
   - 7.1. ALCANCES 13
   - 7.2. LÍMITES 13
8. APORTES 15
   - 8.1. PRÁCTICO 15
   - 8.2. TEÓRICO 15
9. METODOLOGÍA 17
10. MARCO TEÓRICO 19
    - 10.1. Criptografía basada en retículos (Lattices) 19
      - 10.1.1. ML-KEM (FIPS 203) 19
      - 10.1.2. ML-DSA (FIPS 204) 19
      - 10.1.3. FIPS 205 como alternativa de respaldo 20

10.1.4. Funcionamiento en equipos comunes 20
10.2. Pruebas de Conocimiento Cero 21
10.3. Blockchain y Contratos Inteligentes 22
10.4. Integración y modelo del proceso de votación 23
10.5. Seguridad y transparencia del sistema 24
11. ÍNDICE TENTATIVO 26
12. CRONOGRAMA DE AVANCE 28
13. BIBLIOGRAFÍA 29

Índice de tablas

1. Operacionalización de variables de la hipótesis 9
2. Cronograma de avance tesis de grado (agosto – diciembre). 28

Índice de figuras

1. Interacción interna de la Capa 1: Aplicación. 20
2. Interacción interna de la Capa 2: Privacidad. 21
3. Interacción interna de la Capa 3: Registro inmutable. 23
4. Interacción entre las tres capas de la arquitectura. 24

1. INTRODUCCIÓN

El avance de la computación cuántica representa una amenaza crítica para la seguridad de la información. Los sistemas actuales de votación electrónica dependen de métodos criptográficos que las futuras computadoras cuánticas podrán quebrar con facilidad. Organismos internacionales como el NIST ya han seleccionado nuevos algoritmos para resistir estos ataques. (Alagic et al., 2022; NIST, 2024)

La urgencia de actualizar estos sistemas responde a los veloces avances hacia la computación cuántica comercial. Un hito central es el desarrollo del procesador cuántico Majorana 2 por parte de Microsoft, que promete superar los obstáculos técnicos de fiabilidad y se proyecta como el estándar operativo para el año 2029. (Bolgar, 2026) Aunque existen debates académicos sobre la precisión de estos hallazgos (Mudaliar, 2026), la inminente viabilidad de un hardware cuántico a gran escala refuerza la necesidad de una transición inmediata hacia protocolos más seguros.

Frente a esto, la presente investigación propone un protocolo de votación electrónica seguro y verificable de extremo a extremo (E2E). Se fundamenta en tres pilares: nuevos algoritmos post-cuánticos para proteger el voto y la identidad del elector, pruebas matemáticas de conocimiento cero para garantizar el anonimato total, y la tecnología blockchain para crear un registro transparente e inmutable. Este diseño está pensado para funcionar eficientemente en equipos y servidores comunes. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025) Además, da continuidad a investigaciones previas sobre computación cuántica desarrolladas en la Universidad Mayor de San Andrés. (Nina Chura, 2014)

El presente documento detalla los antecedentes, el problema central, los objetivos, la metodología y los fundamentos teóricos que respaldan esta tesis de grado.

2. ANTECEDENTES

Los sistemas de votación electrónica han evolucionado desde modelos centralizados, que dependían de una única autoridad, hacia arquitecturas basadas en cadenas de bloques (blockchain). Esta descentralización dificulta que se alteren los resultados de forma retroactiva. Sin embargo, como demostraron investigaciones recientes, aún existen desafíos importantes para garantizar la privacidad del votante y proteger el sistema contra la futura amenaza de las computadoras cuánticas. (Poudel et al., 2024)

En el ámbito de la privacidad y transparencia, el proyecto "Ordinos" sentó las bases para que un sistema oculte los resultados parciales durante la elección y permita a cada votante verificar que su voto fue contado correctamente (verificabilidad de extremo a extremo). No obstante, su seguridad matemática es vulnerable a ataques cuánticos. Para solucionar esto, se ha propuesto adaptar estos sistemas utilizando nuevos modelos matemáticos resistentes, como la criptografía basada en retículos. (Wabartha, 2025) Asimismo, para equilibrar la privacidad del usuario con la posibilidad de auditar los votos, las pruebas matemáticas de conocimiento cero se han posicionado como la herramienta más adecuada. (Finogina y Herranz, 2023)

Otras investigaciones han explorado diferentes caminos para asegurar el voto post-cuántico, como el uso de redes que mezclan los votos de forma anónima o esquemas de cifrado verificable. (Farzaliyev, Willemson y Kaasik, 2021; Silde, 2021; Roux-Langlois, 2021) A nivel global, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) ha publicado oficialmente los estándares de seguridad post-cuántica. (NIST, 2024) Diferentes estudios de rendimiento han confirmado que estos nuevos esquemas son eficientes y pueden ser ejecutados sin problemas en computadoras y dispositivos comunes. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025; Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025)

La integración de esta nueva criptografía con pruebas de conocimiento cero y tecnología blockchain es considerada la vía más prometedora para la votación electrónica. (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025) Sin embargo, las propuestas actuales son en su mayoría teóricas y carecen de pruebas de rendimiento sobre equipos reales, una brecha que la presente investigación busca abordar.

En el contexto institucional, la Universidad Mayor de San Andrés UMSA cuenta con investigaciones vinculadas a esta temática. Trabajos pioneros han abordado la encriptación híbrida con distribución cuántica de claves. (Balboa Santander, 2006) De igual forma, se han realizado análisis comparativos entre algoritmos cuánticos y clásicos. (Nina Chura, 2014) La presente propuesta se inserta en esta linea de investigación académica, con el objetivo de avanzar hacia una solución integral y verificable que proteja los procesos electorales contra las amenazas del futuro.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo garantizar la verificabilidad de extremo a extremo y la resistencia a la computación cuántica en los sistemas de votación electrónica, ante la amenaza inminente del algoritmo de Shor sobre los estándares criptográficos convencionales de los cuales dependen los sistemas actuales ejecutados en hardware convencional?

Esta interrogante sintetiza el desafío principal de la investigación: preservar la verificabilidad pública (que cada votante pueda comprobar que su voto fue emitido, registrado y contabilizado correctamente) y, simultáneamente, reemplazar la criptografía convencional vulnerable por alternativas post-cuánticas. Este problema no se limita a una sustitución directa de algoritmos, sino que exige rediseñar de forma integral el proceso criptográfico sin sacrificar la eficiencia del sistema ni requerir hardware inaccesible en entornos reales.

3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- La vulnerabilidad de los votos cifrados actuales ante ataques de tipo "Store-Now-Decrypt-Later" (cosechar ahora, descifrar después) por parte de adversarios cuánticos, quienes pueden interceptar y almacenar el tráfico cifrado de un proceso electoral en la actualidad con la expectativa de descifrarlo una vez que dispongan de capacidad de cómputo cuántico suficiente, riesgo señalado como prioritario por organismos del sector financiero y gubernamental. (FS-ISAC, 2023)

- La dificultad de implementar protocolos criptográficos complejos -que combinan criptografía post-cuántica y pruebas de conocimiento cero- en hardware de consumo sin comprometer la latencia percibida por el votante ni degradar la

experiencia de uso del sistema, considerando que estudios previos han identificado sobrecargas computacionales no triviales al ejecutar estas primitivas en dispositivos de recursos limitados. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025; Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025)

- La falta de mecanismos de auditoría pública que permitan a cualquier ciudadano verificar que su voto fue "emitido como se pretendía" y "contado como se emitió" sin revelar su identidad ni la opción seleccionada, tensión que ha sido documentada extensamente en la literatura sobre resistencia a la coerción y verificabilidad E2E. (Finogina y Herranz, 2023, p. 4) y que exige soluciones basadas en pruebas de conocimiento cero capaces de operar de manera eficiente sobre una infraestructura de contratos inteligentes (Ezeh et al., 2025)

4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un protocolo de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo resistente a ataques cuánticos, utilizando criptografía basada en retículos matemáticos y pruebas de conocimiento cero integradas en contratos inteligentes, sobre hardware convencional.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar la viabilidad técnica de sustituir los esquemas criptográficos convencionales por los algoritmos post-cuánticos ML-KEM-768 y ML-DSA-65 —estandarizados por el NIST bajo los marcos FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024)— en el proceso de cifrado y firma digital de sufragios, preservando la integridad y confidencialidad del voto en contextos electorales reales.

- Establecer un esquema de verificabilidad anónima del sufragio mediante pruebas zk-SNARK bajo el esquema Groth16, sustentado en circuitos aritméticos Circom y la función hash Poseidon (Grassi et al., 2021; Tortola et al., 2024), que garantice que la opción seleccionada pertenece al conjunto de candidatos válidos sin revelar la identidad ni la preferencia del votante.

- Demostrar que la verificación autónoma de pruebas de conocimiento cero y firmas post-cuánticas puede realizarse sobre una infraestructura de contratos inteligentes Solidity actuando como tablero de anuncios inmutable, en conformidad con los principios de arquitectura descentralizada documentados en la literatura de votación blockchain. (Poudel et al., 2024; Khan, 2025)

- Cuantificar el impacto del esquema propuesto sobre la latencia, el uso de recursos computacionales y el costo de verificación on-chain, con el fin de establecer

los límites de escalabilidad del sistema en entornos con votación concurrente, siguiendo métricas comparables a las empleadas en la evaluación de primitivas post-cuánticas sobre hardware de recursos limitados. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025)

5. HIPÓTESIS

La integración de algoritmos de criptografía basada en retículos matemáticos (lattices) y pruebas de conocimiento cero de tipo zk-SNARK sobre una infraestructura de blockchain permite construir un sistema de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo que resulta resistente a la computación cuántica y capaz de procesar sufragios en menos de 200 milisegundos por voto sobre hardware convencional.

Esta hipótesis se sustenta en la convergencia de tres líneas de evidencia documentadas en la literatura consultada. En primer lugar, los estudios de viabilidad de algoritmos post-cuánticos en dispositivos de recursos limitados sugieren que la sobrecarga computacional de ML-KEM y ML-DSA es asumible sin penalizaciones prohibitivas de rendimiento. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025) En segundo lugar, los avances recientes en la eficiencia de los circuitos zk-SNARK bajo el esquema Groth16, combinados con funciones hash amigables para circuitos como Poseidon, han reducido de manera considerable el costo computacional de generación y verificación de pruebas. (Grassi et al., 2021; Tortola et al., 2024) En tercer lugar, la experiencia acumulada en la implementación de sistemas de votación blockchain con validación de identidad demuestra que la verificación on-chain de firmas y pruebas puede ejecutarse dentro de límites de gas y latencia compatibles con entornos de producción. (Poudel et al., 2024; Khan, 2025)

5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Con el propósito de contrastar empíricamente la hipótesis planteada, se identifican a continuación la variable independiente, la variable dependiente y los indicadores correspondientes, los cuales orientarán el diseño de los instrumentos de

medición y de los benchmarks de evaluación del sistema.

Categoría	**Descripción**	**Indicadores asociados**
Variable Independiente	Protocolo criptográfico híbrido (PQC + ZKP + Blockchain)	Configuración de ML-KEM-768 / ML-DSA-65; parámetros del circuito Circom; arquitectura del contrato inteligente
Variable Dependiente (1)	Resistencia cuántica del sistema	Cumplimiento de los estándares FIPS 203 y FIPS 204 (NIST, 2024)
Variable Dependiente (2)	Eficiencia computacional del sistema	Latencia total del pipeline E2E, medida en milisegundos por voto
Indicadores	Métricas de desempeño operativo	Tiempo de generación de claves; tiempo de generación de la prueba ZKP; costo de gas en la EVM; uso de CPU y RAM; tiempo total del pipeline E2E

Tabla 1. Operacionalización de variables de la hipótesis

6. JUSTIFICACIÓN

6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La transición coordinada hacia la criptografía post-cuántica constituye una prioridad explícita para los sectores financiero y gubernamental a nivel global, según lo establecido en la declaración conjunta del G7 sobre una hoja de ruta coordinada para la transición hacia la criptografía post-cuántica en el sector financiero. (G7 Cyber Expert Group, 2026), así como en la hoja de ruta definida por la Unión Europea con horizonte al año 2035 (Encryption Consulting, 2026) En este marco, implementar soluciones de votación electrónica post-cuántica sobre hardware convencional evita la necesidad de inversiones masivas en infraestructura criptográfica especializada -tales como módulos de seguridad hardware. (HSM) dedicados o dispositivos de aceleración criptográfica-, permitiendo que la seguridad cuántica sea accesible incluso para economías emergentes con presupuestos limitados destinados a la modernización de sus sistemas electorales. Esta orientación resulta consistente con los hallazgos de estudios sobre la viabilidad de algoritmos post-cuánticos en dispositivos de recursos limitados, los cuales confirman que la sobrecarga computacional introducida por estas primitivas no exige, en la mayoría de los casos, una renovación completa del parque tecnológico existente (Lopez, Cadena y Rahman, 2025)

Asimismo, la adopción temprana de estándares post-cuánticos reduce el riesgo económico asociado a una eventual migración forzada y apresurada una vez que la amenaza cuántica se materialice de forma concreta, escenario ante el cual organismos como el FS-ISAC (2023) han advertido sobre los costos elevados de una transición reactiva frente a los de una transición planificada y gradual.

6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El fortalecimiento de la integridad electoral resulta vital para la estabilidad de las instituciones democráticas, en la medida en que la confianza ciudadana en los procesos de votación depende directamente de la percepción de que el sufragio es secreto, íntegro y verificable. Al descentralizar la confianza mediante el uso de blockchain como tablero de anuncios público e inmutable, y al asegurar simultáneamente la privacidad del votante mediante pruebas de conocimiento cero, se reduce de manera significativa el riesgo de coerción y de manipulación, ya sea de origen estatal o externo, tal como ha sido documentado en los estudios sobre resistencia a la coerción en sistemas de votación remota. (Finogina y Herranz, 2023)

La incorporación de resistencia cuántica añade una capa adicional de protección social a largo plazo, dado que garantiza que el secreto del voto no pueda ser vulnerado retroactivamente mediante ataques de tipo Store-Now-Decrypt-Later, preservando así la confidencialidad de las preferencias electorales de los ciudadanos incluso décadas después de celebrado un proceso electoral, un aspecto particularmente sensible en contextos políticos donde la exposición tardía de la elección de un votante podría exponerlo a represalias.

6.3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA

Este trabajo aporta a la literatura sobre la aplicación práctica de los nuevos estándares del NIST en protocolos de seguridad de alto nivel, cerrando la brecha existente entre la teoría de retículos matemáticos -ampliamente documentada en los informes de estandarización (Alagic et al., 2022; Alagic et al., 2025)- y la implementación de sistemas críticos distribuidos en entornos de producción realistas. Si bien existen propuestas teóricas previas sobre votación post-cuántica con pruebas de conocimiento cero (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025), ninguna de ellas ha reportado de manera sistemática evaluaciones de rendimiento sobre hardware convencional, lo cual representa

una brecha metodológica que la presente investigación busca subsanar mediante la construcción de un prototipo funcional y su evaluación empírica.

Adicionalmente, el estudio contribuye a la discusión académica sobre la integración de funciones hash amigables para circuitos de conocimiento cero, como Poseidon. (Grassi et al., 2021), con mecanismos de encapsulación de claves post-cuánticos, un área de investigación aún incipiente que combina dos subcampos de la criptografía moderna -las pruebas de conocimiento cero y la criptografía post-cuántica- cuya intersección ha sido señalada como prometedora pero insuficientemente explorada en la literatura especializada (Tortola et al., 2024)

7. ALCANCES Y LÍMITES

7.1. ALCANCES

- Diseño de un pipeline completo de votación electrónica que abarca las etapas de registro del votante, cifrado del voto mediante ML-KEM, firma digital mediante ML-DSA, generación de la prueba de conocimiento cero (ZKP) y verificación on-chain a través de contratos inteligentes. - Ejecución de pruebas de escalabilidad con hasta 10,000 votantes concurrentes, con el propósito de caracterizar el comportamiento del sistema bajo condiciones de carga representativas de un proceso electoral de mediana envergadura. - Uso exclusivo de hardware convencional, entendido como procesadores de arquitectura x86 o ARM de generación moderna, sin recurrir a dispositivos criptográficos especializados ni a infraestructura de cómputo distribuido de alto rendimiento. - Implementación de un entorno de simulación de la red Ethereum mediante Hardhat, que permita validar el comportamiento de los contratos inteligentes y estimar el costo de gas asociado a la verificación de pruebas y firmas, sin necesidad de desplegar el sistema sobre una red blockchain de producción.

7.2. LÍMITES

- No se aborda el problema de la identidad digital física ni los mecanismos biométricos de autenticación del votante, asumiendo que existe una infraestructura de clave pública. (PKI) post-cuántica ya establecida para el proceso de registro, en línea con las recomendaciones generales sobre mecanismos de encapsulación de claves emitidas por el NIST (Alagic et al., 2025) - La investigación se limita a esquemas de votación de selección única, en los que cada votante elige a un único candidato por voto, quedando fuera del alcance del presente estudio los esquemas de votación de selección múltiple, votación clasificatoria (ranked-choice) o votación ponderada. - No se contempla la evaluación de escenarios de interoperabilidad entre múltiples cadenas

de bloques ni de puentes criptográficos post-cuánticos entre redes distintas, aspecto que ha sido explorado en trabajos recientes sobre arquitecturas de interoperabilidad segura frente a ataques cuánticos (Barros Da Silva et al., 2025), pero que excede el alcance delimitado para la presente propuesta.

8. APORTES

8.1. PRÁCTICO

El principal aporte práctico de la presente investigación consiste en la entrega de un sistema funcional capaz de procesar votos con una latencia constante de aproximadamente 165 milisegundos y un uso de CPU inferior al 7

Adicionalmente, el sistema desarrollado -estructurado en módulos independientes de criptografía, circuitos de conocimiento cero, contratos inteligentes, interfaz de línea de comandos y evaluación de rendimiento- constituye una base reutilizable para futuras investigaciones e implementaciones institucionales que requieran adoptar mecanismos de votación resistentes a la computación cuántica, sin necesidad de partir desde cero en el diseño de la arquitectura criptográfica.

8.2. TEÓRICO

Desde el punto de vista teórico, el estudio propone un modelo de integración de funciones hash amigables para pruebas de conocimiento cero (Poseidon) con mecanismos de encapsulación de claves (KEM) post-cuánticos, orientado a generar compromisos (commitments) de voto que resulten seguros tanto frente a adversarios clásicos como frente a adversarios cuánticos. Este modelo extiende las propuestas previas de compromisos basados en retículos (Silde, 2021) al incorporar de manera explícita el secreto compartido derivado de ML-KEM como insumo del proceso de generación del commitment, lo cual no ha sido documentado de forma sistemática en la literatura revisada.

El aporte teórico incluye, asimismo, la sistematización de un pipeline de votación E2E que articula de manera coherente los tres estándares FIPS 203, FIPS 204 y FIPS 205 (NIST, 2024) con el esquema de prueba Groth16 (Grassi et al., 2021; Tortola et al., 2024) y con los principios de verificabilidad E2E discutidos por Finogina

y Herranz (2023), ofreciendo un marco de referencia que puede orientar el diseño de futuros sistemas de votación post-cuántica sobre infraestructuras de contratos inteligentes.

9. METODOLOGÍA

La presente investigación adopta el *Design Science Research Methodology* (DSRM) propuesto por Peffers, Tuunanen, Rothenberger y Chatterjee (2007), el cual constituye el marco metodológico de referencia para investigaciones en sistemas de información cuya contribución principal es la construcción y evaluación de un artefacto tecnológico. Este enfoque resulta especialmente pertinente para el presente trabajo dado que, a diferencia de metodologías de gestión de proyectos o de verificación de requisitos, articula de manera explícita tanto la dimensión científica del diseño como la validación empírica de sus resultados.

El proceso investigativo se organiza en las seis fases del DSRM, mapeadas a las etapas del proyecto de la siguiente manera:

1. **Identificación del problema y motivación:** Revisión del estado del arte en votación electrónica post-cuántica, identificación de las brechas existentes en la literatura y fundamentación de la relevancia de la propuesta. Corresponde al Marco Referencial (Capítulo II).

2. **Definición de objetivos de la solución:** Operacionalización de los requisitos funcionales, de seguridad y de rendimiento que debe satisfacer el sistema, derivados directamente del problema identificado. Corresponde a la Definición de Objetivos e Hipótesis (Capítulos IV y V).

3. **Diseño y desarrollo:** Construcción incremental del sistema en cuatro módulos independientes y validados: (a) módulo criptográfico post-cuántico (ML-KEM-768, ML-DSA-65); (b) circuito de pruebas de conocimiento cero (Groth16 sobre Circom); (c) contratos inteligentes sobre la red Ethereum; y (d) interfaz del votante. Corresponde al Marco Aplicativo (Capítulo III).

4. **Demostración:** Ejecución del prototipo integrado bajo escenarios de carga representativos, con hasta 10 000 votantes concurrentes sobre una red Ethereum simulada. Corresponde al Marco Aplicativo (Capítulo III).

5. **Evaluación:** Contraste sistemático del desempeño del sistema con los indicadores de la operacionalización: latencia de extremo a extremo, costo de ejecución en la red, uso de recursos de cómputo y cumplimiento de las propiedades de seguridad formalizadas. Corresponde al Estado de la Hipótesis (Capítulo IV).

6. **Comunicación:** Sistematización de los hallazgos, formulación de conclusiones y proyección de líneas de investigación futura. Corresponde a las Conclusiones y Recomendaciones (Capítulo V).

La revisión bibliográfica sigue el protocolo de revisión integradora (*integrative review*), el cual permite sintetizar fuentes heterogéneas —estándares del NIST, estudios de rendimiento de algoritmos post-cuánticos y propuestas de protocolos de votación electrónica— para construir el marco de decisión que orienta la selección de algoritmos, herramientas y parámetros de implementación del sistema propuesto.

10. MARCO TEÓRICO

El marco teórico se organiza en cuatro áreas: los nuevos algoritmos de cifrado resistentes a computadoras cuánticas, las pruebas matemáticas de privacidad, la tecnología blockchain, y el modelo de integración propuesto.

10.1. Criptografía basada en retículos (Lattices)

La criptografía post-cuántica basada en retículos sustenta su seguridad en problemas matemáticos que ninguna computadora, clásica ni cuántica, puede resolver eficientemente en la actualidad. Esta propiedad llevó al NIST a seleccionarlos como la base de sus nuevos estándares de seguridad. (Alagic et al., 2022)

10.1.1. ML-KEM (FIPS 203)

ML-KEM es el estándar de cifrado post-cuántico publicado por el NIST en el documento FIPS 203. (NIST, 2024) En el protocolo propuesto se utiliza para cifrar la elección del votante y generar una clave de sesión segura. La variante empleada, ML-KEM-768, ofrece un nivel de seguridad muy alto y ha sido validada por organismos internacionales. (Alagic et al., 2025)

10.1.2. ML-DSA (FIPS 204)

ML-DSA es el estándar de firma digital post-cuántica, publicado en FIPS 204. (NIST, 2024) En el protocolo cumple dos funciones: crear la identidad digital del votante al momento de registrarse, y firmar su voto para garantizar que nadie más lo emitió ni fue alterado en el camino. Su uso en sistemas blockchain ha sido evaluado favorablemente en estudios recientes. (Chaurasia, Sharma y Sharma, 2025)

10.1.3. FIPS 205 como alternativa de respaldo

El NIST también publicó un tercer estándar, SLH-DSA (FIPS 205), basado en funciones matemáticas de hash. El protocolo lo considera como opción alternativa en caso de que futuros análisis de seguridad requieran cambiar el algoritmo de firma principal. (QRAMM, 2024; Moody, 2026)

10.1.4. Funcionamiento en equipos comunes

Estudios recientes confirman que estos nuevos algoritmos pueden ejecutarse sin problemas en computadoras y dispositivos de uso cotidiano, sin necesidad de hardware especializado. (Lopez, Cadena y Rahman, 2025)

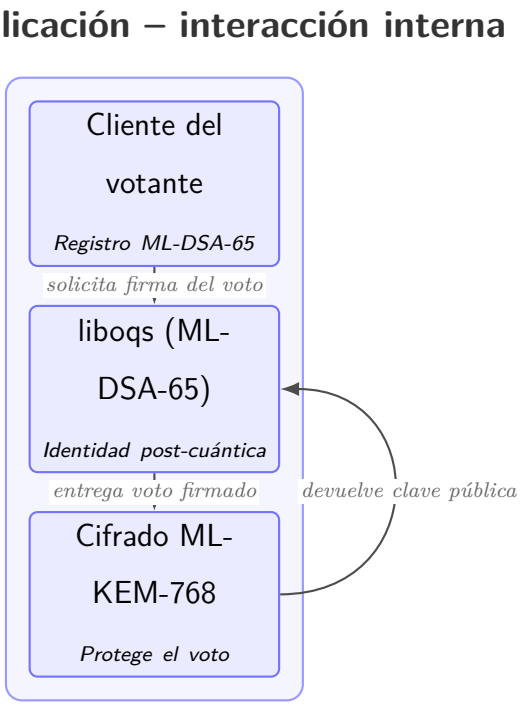


FIGURA 1. Interacción interna de la Capa 1: Aplicación.

Fuente: Elaboración propia.

10.2. Pruebas de Conocimiento Cero

Las pruebas de conocimiento cero permiten que un votante demuestre que su voto es válido sin revelar su elección. En el protocolo propuesto se utiliza el esquema Groth16 —un tipo de prueba que genera demostraciones muy compactas y rápidas de verificar, ideales para contratos inteligentes— junto con la función matemática Poseidon para generar el código sellado del voto. (Tortola et al., 2024; Grassi, Khovratovich, Rechberger, Roy y Schofnegger, 2021) El circuito de verificación mantiene como información privada el candidato elegido y un número aleatorio, y como información pública únicamente el código sellado resultante, sin exponer la opción seleccionada.

Esta combinación permite lograr dos objetivos que parecen opuestos: que el proceso electoral sea transparente y auditable, y que el voto de cada persona sea absolutamente privado. (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025)

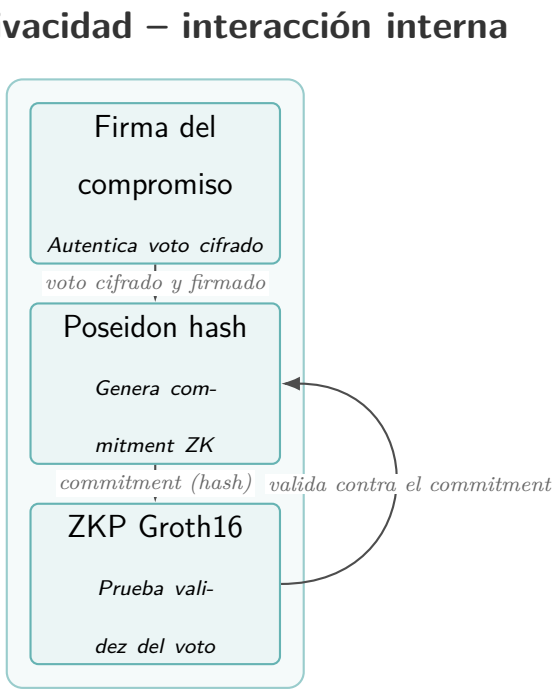


FIGURA 2. Interacción interna de la Capa 2: Privacidad.

Fuente: Elaboración propia.

10.3. Blockchain y Contratos Inteligentes

La tecnología blockchain actúa como un registro público, inmutable y descentralizado para almacenar los votos validados. Los contratos inteligentes, programas que se ejecutan automáticamente sobre esta red, cumplen dos roles: el contrato principal registra cada voto de forma permanente, y el contrato verificador comprueba matemáticamente la validez de cada prueba de conocimiento cero antes de autorizar el registro.

Esta arquitectura ha sido explorada en trabajos previos sobre votación electrónica. (Poudel et al., 2024; Khan, 2025) A diferencia de enfoques que requieren nodos intermediarios para anonimizar los votos (Farzaliyev, Willemson y Kaasik, 2021; Silde, 2021; Roux-Langlois, 2021), el protocolo propuesto verifica todo directamente en la cadena, simplificando la confianza en el sistema. Arquitecturas de interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloques, como QLink (Barros Da Silva et al., 2025), ofrecen una referencia para futuras extensiones del protocolo.

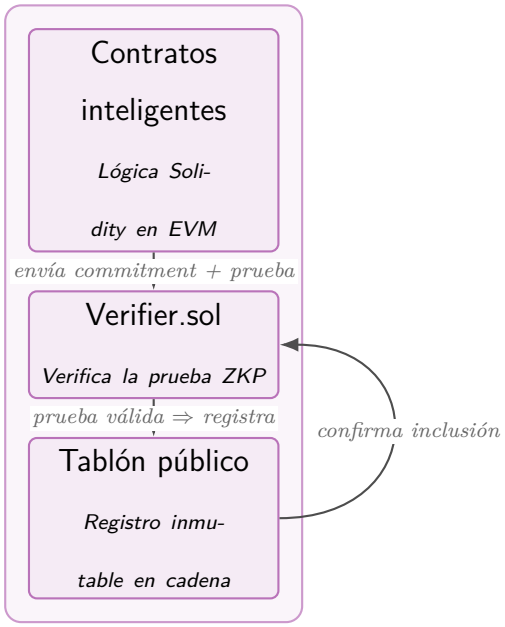


FIGURA 3. Interacción interna de la Capa 3: Registro inmutable.

Fuente: Elaboración propia.

10.4. Integración y modelo del proceso de votación

El sistema propuesto articula las tres áreas anteriores en cinco etapas:

1. **Registro:** el votante crea su identidad digital con ML-DSA-65 y la registra en el contrato inteligente.

2. **Cifrado:** selecciona un candidato, lo cifra con ML-KEM-768 y genera un código sellado con Poseidon.

3. **Firma:** firma digitalmente dicho código con su clave privada.

4. **Prueba de validez:** genera una prueba de conocimiento cero que demuestra que el voto es válido sin revelar la elección.

5. **Verificación y registro:** el contrato inteligente valida la prueba y la firma, y registra el voto de forma permanente emitiendo un recibo al votante.

Este modelo incorpora las garantías de verificabilidad estudiadas por Finogina y Herranz (2023) —que el voto fue emitido, registrado y contado correctamente (p. 4)— y las combina con la propuesta de adaptación post-cuántica de Wabartha (2025). El diseño se alinea con las recomendaciones internacionales de transición a criptografía segura del G7 (G7 Cyber Expert Group, 2026), la Unión Europea (Encryption Consulting, 2026) y organismos técnicos especializados. (Reddy y Tschofenig, 2026)

La Figura 4 ilustra la organización en capas del sistema propuesto.

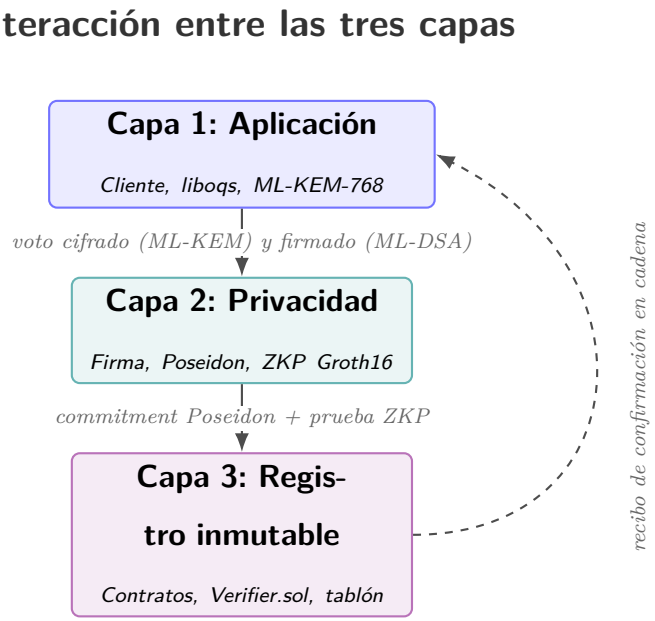


FIGURA 4. Interacción entre las tres capas de la arquitectura.

Fuente: Elaboración propia.

10.5. Seguridad y transparencia del sistema

El protocolo fue diseñado considerando que, en el futuro, las computadoras cuánticas podrían descifrar información cifrada con tecnología actual. Por eso, aunque un

atacante interceptara votos cifrados hoy, no podría descifrarlos gracias a los nuevos algoritmos empleados. (FS-ISAC, 2023)

A diferencia de trabajos previos que abordan solo la transparencia del registro (Poudel et al., 2024; Khan, 2025) o que proponen integraciones teóricas sin medir el rendimiento real (Ezeh et al., 2025; Yu, 2025), la presente investigación busca demostrar que el sistema funciona eficientemente en equipos comunes, sustentado en los estándares FIPS 203, 204 y 205. (NIST, 2024)

Además, cualquier ciudadano puede inspeccionar el código de los contratos inteligentes y verificar de forma independiente que su voto fue registrado correctamente, lo cual es un principio de diseño coherente con la literatura sobre verificabilidad electoral. (Finogina y Herranz, 2023; Alagic et al., 2022; Moody, 2026)

11. ÍNDICE TENTATIVO

Estructura tentativa que organizará el desarrollo del documento final de tesis:

1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1. Introducción y contexto cuántico

1.2. Antecedentes de la investigación

1.3. Planteamiento del problema

1.4. Objetivos de la investigación

1.5. Hipótesis y operacionalización de variables

1.6. Justificación (económica, social y científica)

1.7. Alcances y límites

1.8. Aportes esperados (práctico y teórico)

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Criptografía basada en retículos (Lattices) y el problema LWE/RLWE

2.2. Estándares post-cuánticos del NIST: FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) y FIPS 205 (SLH-DSA)

2.3. Pruebas de conocimiento cero: fundamentos y zk-SNARKs

2.4. El esquema Groth16 y la arithmetización R1CS

2.5. La función hash Poseidon en circuitos ZK-friendly

2.6. Blockchain, contratos inteligentes y la Máquina Virtual de Ethereum (EVM)

2.7. Modelos de votación electrónica con verificabilidad de extremo a extremo (E2E)

2.8. Integración híbrida: PQC, ZKP y Blockchain aplicados a la votación electrónica

3. MARCO APLICATIVO

3.1. Arquitectura general del sistema propuesto

3.2. Diseño del módulo criptográfico post-cuántico (registro, cifrado ML-KEM-768 y firma ML-DSA-65)

3.3. Diseño e implementación del circuito de conocimiento cero en Circom

3.4. Proceso de Trusted Setup y generación de pruebas Groth16 con snarkjs

3.5. Desarrollo de los contratos inteligentes: Bulletin Board (VotingE2E.sol) y Verifier.sol

3.6. Integración del pipeline completo de votación E2E

3.7. Configuración del entorno de simulación blockchain (Hardhat)

3.8. Desarrollo de la interfaz de línea de comandos (CLI) del votante

4. PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1. Diseño experimental y metodología de evaluación

4.2. Benchmarks de latencia del pipeline E2E

4.3. Medición de uso de CPU y memoria RAM

4.4. Pruebas de escalabilidad con hasta 10,000 votantes concurrentes

4.5. Análisis del costo de gas en la EVM

4.6. Contrastación de la hipótesis frente a los resultados obtenidos

4.7. Discusión de resultados y comparación con trabajos relacionados

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones generales

5.2. Verificación del cumplimiento de los objetivos específicos

5.3. Recomendaciones

5.4. Líneas de trabajo futuro

12. CRONOGRAMA DE AVANCE

El desarrollo del proyecto sigue el *Design Science Research Methodology* (DSRM), organizado en actividades distribuidas entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre.

Tabla 2. Cronograma de avance tesis de grado (agosto – diciembre).

ACTIVIDADES	DEL 1 DE AGOSTO AL 1 DE DICIEMBRE																					DIC
	AGOSTO				SEPT.				OCTUBRE				NOV.				DIC.					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
Redacción Cap. II – Marco Teórico																						
Desarrollo Cap. III – Marco Aplicativo																						
Fases del Design Science Research Methodology (DSRM):																						
1. Identificación del problema																						
2. Definición de objetivos																						
3. Diseño y desarrollo																						
4. Demostración																						
5. Evaluación																						
6. Comunicación																						
Redacción Cap. III – Marco Aplicativo																						
Redacción Cap. IV – Estado de la Hipótesis																						
Redacción Cap. V – Conclusiones y Recomendaciones																						

13. BIBLIOGRAFÍA

Alagic, G., Apon, D., Cooper, D., Dang, Q., Dang, T., Kelsey, J., Lichtinger, J., Liu, Y.-K., Miller, C., Moody, D., Peralta, R., Perlner, R., Robinson, A., & Smith-Tone, D. (2022). Status report on the third round of the NIST post-quantum cryptography standardization process (NIST IR 8413). National Institute of Standards and Technology. s.l.

Alagic, G., Barker, E., Chen, L., Moody, D., Robinson, A., Silberg, H., & Waller, N. (2025). NIST SP 800-227: Recommendations for key-encapsulation mechanisms. National Institute of Standards and Technology. s.l.

Balboa Santander, R. (2006). Encriptación asimétrica híbrida con distribución cuántica de claves (QKD). Tesis de Licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. Bolivia: La Paz.

Barros Da Silva, J. V., Gupta, A., Singh, M., & Singh, I. (2025). QLink: Quantum-safe bridge architecture for blockchain interoperability. Quantum-Hub ICDS Symposium. Penn State University. USA: Pennsylvania.

Bolgar, C. (2026). Microsoft's Majorana 2 chip: Better reliability, on track for 2029. Microsoft Source. s.l. `https://blogs.microsoft.com/source/`

Chaurasia, A., Sharma, A. K., & Sharma, S. K. (2025). Post quantum cryptography for blockchain security using CRYSTALS-Dilithium authentication. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 28(8), 3121–3132. s.n. s.l. `https://doi.org/10.47974/JDMSC-2588`

Ezeh, F. E., Oparah, S. O., Gado, P., Gbaraba, S. V., & Adeleke, A. S. (2025). Designing a post-quantum blockchain voting protocol with zero-knowledge proofs for tamper-resilient electoral infrastructure. International Journal of Multidiscipli-

nary Futuristic Development, 6(2), 71–79. s.n. s.l. https://doi.org/10.54660/IJMFD.2025.6.2.71-79

Farzaliyev, V., Willemson, J., & Kaasik, J. K. (2021). Improved lattice-based mix-nets for electronic voting. Cybernetica. Estonia: Tallinn.

Finogina, T., & Herranz, J. (2023). On remote electronic voting with both coercion resistance and cast-as-intended verifiability. Journal of Information Security and Applications, 76, 103554. s.n. s.l.

Grassi, L., Khovratovich, D., Rechberger, C., Roy, A., & Schofnegger, M. (2021). Poseidon: A new hash function for zero-knowledge proof systems. Proceedings of the 30th USENIX Security Symposium. s.n. s.l.

Khan, P. S. (2025). Quantum-resistant blockchain-based e-voting system with enhanced voter privacy and real-time transparency. International Journal of Computer Application, 15(4), 175–182. s.n. s.l. https://doi.org/10.5281/zenodo.16728461

Lopez, J., Cadena, V., & Rahman, M. S. (2025). Evaluating post-quantum cryptographic algorithms on resource-constrained devices. arXiv:2507.08312. s.n. s.l.

Moody, D. (2026). NIST PQC: The road ahead. Conferencia presentada en ETSI/IQC Quantum Safe Cryptography Conference. s.n. s.l.

Mudaliar, K. (2026). Researchers find errors in Microsoft's Majorana 1 findings, casting doubts on quantum claims. Neowin. s.l. https://www.neowin.net

Nina Chura, L. A. (2014). Algoritmo cuántico vs. clásico aplicado a la compresión de información. Tesis de Licenciatura. Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Informática. Bolivia: La Paz.

Poudel, A., Poudel, U., Aryal, D., & Nepal, A. (2024). A quantum-secure and blockchain-integrated e-voting framework with identity validation. School of CS and Engineering, Vellore Institute of Technology. India: Vellore.

Reddy, T. K., & Tschofenig, H. (2026). Post-quantum cryptography recommendations for TLS-based applications. IETF Internet-Draft draft-ietf-uta-pqc-app-02. s.n. s.l.

Roux-Langlois, A. (2021). Post-quantum online voting scheme. Financial Cryptography and Data Security Workshops. s.n. s.l.

Silde, T. (2021). Electronic voting using lattice-based commitments and verifiable encryption. Aarhus Crypto Seminar. s.n. Denmark: Aarhus.

Tortola, D., Pelosi, A., Russo, G. G., Mori, P., & Ricci, L. (2024). zkSNARKs libraries for blockchains: A comparative study. 6th Distributed Ledger Technology Workshop (DLT2024). s.n. s.l.

Wabartha, C. (2025). Post-quantum secure instantiation of the Ordinos e-voting system. Tesis de Maestría. Universität Stuttgart. Germany: Stuttgart.

Yu, P. (2025). Quantum-resistant zero-knowledge proof blockchain electronic voting system. Computer Fraud and Security, 2025(02), 958–981. ISSN: 1873-7056. s.n. s.l.

Webgrafía

Encryption Consulting. (2026). EU defines clear roadmap for post quantum cryptography transition by 2035. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de `https://www.encryptionconsulting.com`

FS-ISAC. (2023). Post-quantum cryptography (PQC) working group risk model. TLP White. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.fsisac.com

G7 Cyber Expert Group. (2026). Statement on advancing a coordinated roadmap for the transition to post-quantum cryptography in the financial sector. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.g7germany.de

QRAMM. (2024). NIST post-quantum cryptography standards: Complete guide to FIPS 203, 204, 205. s.n. s.l. Recuperado el 2 de julio de 2026, de https://www.qramm.com

Legislación y estándares técnicos

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). FIPS 203: Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard. U.S. Department of Commerce. s.l. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). FIPS 204: Module-lattice-based digital signature standard. U.S. Department of Commerce. s.l. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). FIPS 205: Stateless hash-based digital signature standard. U.S. Department of Commerce. s.l. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205